

LECTȚIA 5

Șiruri de operatori liniari
și pozitivi de aproximare

1. Șiruri de operatori liniari și pozitivi definiți pe $C[a, b]$

Definiție. Un operator $L : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ se numește operator liniar și pozitiv dacă pentru orice $f, g \in C[a, b]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, avem:

$$(1) \quad L(\alpha f + \beta g) = \alpha Lf + \beta Lg \quad (\text{liniaritate})$$

și

$$(2) \quad Lf \geq 0 \text{ pentru orice } f \in C[a, b], \quad f \geq 0.$$

Observație. Un operator liniar și pozitiv poate fi definit pe orice mulțime liniară de funcții și cu valori într-o altă mulțime liniară.

Exemplul 1. Fie $[a, b] = [0, 1]$ și Δ_n o diviziune a intervalului $[0, 1]$

$$\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1.$$

Splinul de ordinul întâi ce interpoolează funcția f în punctele x_i , s_{Δ_n} este un operator liniar și pozitiv.

Afirmația rezultă din egalitatea

$$s_{\Delta_n}(f) = \sum_{i=0}^n l_i f(x_i),$$

și din faptul că $l_i \geq 0$, $i = \overline{0, n}$.

Exemplul 2. Fie $L : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ definit prin

$$L(f)(x) = \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{b-x}{b-a}f(a) \quad (\text{polinomul lui Lagrange de gradul întâi})$$

este un operator liniar și pozitiv, dar operatorul lui Lagrange pe $n+1$ puncte ($n \geq 2$) nu este un operator liniar și pozitiv.

Fie $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de operatori liniari definiți pe $C[a, b]$.

Definiție. Șirul $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se numește șir de aproximare pe $C[a, b]$ dacă pentru orice $f \in C[a, b]$ avem

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n f)(x) = f(x).$$

Dacă limita din (3) are loc uniform, șirul se numește șir uniform de aproximare.

2. Modul de continuitate

Definiție. Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Se numește modul de continuitate al funcției f , funcția $\omega(f; \cdot) : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ definită prin:

$$(4) \quad \omega(f; \delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)|$$

Să observăm că funcția f este continuă pe $[a, b]$ dacă și numai dacă

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0.$$

Să presupunem că f este continuă pe $[a, b]$, atunci f este uniform continuă pe $[a, b]$.

Fie $\varepsilon > 0$. Atunci există $\delta > 0$ astfel ca pentru $|x - y| < \delta$ să avem

$$(5) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Din (5) rezultă că $\omega(f; \delta) < \varepsilon$, adică $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0$.

Reciproc, dacă $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(f; \delta) = 0$, pentru $\varepsilon > 0$, există $\delta(\varepsilon) > 0$ astfel încât să avem:

$$(6) \quad \omega(f; \delta(\varepsilon)) < \varepsilon.$$

Dar

$$(7) \quad \omega(f; \delta(\varepsilon)) > |f(x) - f(y)|, \quad \forall x, y \in [a, b], \quad |x - y| < \delta.$$

Din (6) și (7) rezultă uniform continuitatea funcției f .

Propoziție. a) $\omega(f; \cdot)$ este o funcție crescătoare.

b) Fie $\lambda > 0$. Atunci $\omega(f; \lambda\delta) \leq (1 + \lambda)\omega(f; \delta)$.

Demonstrație. a) este evident.

Pentru a demonstra b), fie $m \in \mathbb{N}^*$. Avem

$$\omega(f; m\delta) = \sup_{|x-y| \leq m\delta} |f(x) - f(y)|.$$

Fie $x < y$. Avem

$$(8) \quad \begin{aligned} f(x) - f(y) &= \left[f(x) - f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) \right] \\ &+ \left[f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) - f\left(x + 2\frac{y-x}{m}\right) \right] + \dots + \\ &+ \left[f\left(x + \frac{m-1}{m}(y-x)\right) - f(y) \right]. \end{aligned}$$

Din (8) obținem

$$(9) \quad \begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq \left| f(x) - f\left(x + \frac{y-x}{m}\right) \right| + \dots + \\ &+ \left| f\left(x + \frac{m-1}{m}(y-x)\right) - f(y) \right| \leq m\omega(f; \delta), \quad \text{dacă } |x - y| \leq m\delta. \end{aligned}$$

Din (9) obținem

$$(10) \quad \omega(f; m\delta) \leq m\omega(f; \delta).$$

Fie $\lambda > 0$. Avem $\lambda < [\lambda] + 1$. Din (10) și din monotonia lui $\omega(f; \cdot)$ obținem:

$$\omega(f; \lambda\delta) \leq \omega(f; ([\lambda] + 1)\delta) \leq ([\lambda] + 1)\omega(f; \delta) \leq (1 + \lambda)\omega(f; \delta).$$

Ultimele relații demonstrează propoziția.

3. Teorema lui Popoviciu-Bohman-Korovkin

Fie $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de operatori liniari și pozitivi definiți pe $C[a, b]$ și cu valori în $C[a, b]$. Ne interesează cum putem testa dacă șirul de operatori $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare pe $C[a, b]$. Răspunsul la această problemă îl dă următoarea

Teoremă. (Popoviciu-Bohman-Korovkin) *Condiția necesară și suficientă pentru ca $L_n(f) \Rightarrow f$ pentru orice funcție continuă $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este ca*

$$(11) \quad L_n(e_i) \Rightarrow e_i, \quad i = 0, 1, 2,$$

unde $e_i(x) = x^i$, $i \in \mathbb{N}$.

Demonstrație. Condiția este evident necesară. Să arătăm că este suficientă. Să presupunem că are loc (11) și fie $f \in C[a, b]$. Avem

$$(12) \quad L_n(f)(x) - f(x) = L_n(f(t) - f(x))(x) + f(x)[L_n(e_0)(x) - e_0(x)]$$

Din (12) obținem:

$$(13) \quad |L_n(f)(x) - f(x)| \leq |L_n(f(t) - f(x))(x)| + |f(x)| |L_n(e_0)(x) - e_0(x)| \\ \leq L_n(|f(t) - f(x)|)(x) + |f(x)| |L_n(e_0)(x) - e_0(x)|.$$

Fie $\delta > 0$. Avem:

$$(14) \quad |f(t) - f(x)| \leq \omega(f; |t - x|) \leq \left(1 + \frac{|t - x|}{\delta}\right) \omega(f; \delta).$$

Din (13) și (14) obținem

$$(15) \quad |L_n(f)(x) - f(x)| \leq \left((L_n e_0)(x) + \frac{L_n(|t - x|)}{\delta} \right) \omega(f; \delta)$$

$$+|f(x)||L_n(e_0)(x) - e_0(x)|.$$

Folosind inegalitatea lui Cauchy-Bunikovski-Schwartz avem

$$(16) \quad \begin{aligned} L_n(|t - x|)(x) &\leq \sqrt{(L_n(t - x)^2)(x)L_n(e_0)(x)} \\ &= \sqrt{(L_ne_2)(x) - 2x(L_ne_1)(x) + x^2L_n(e_0)(x)} \cdot \sqrt{L_n(e_0)(x)}. \end{aligned}$$

Din (15) și (16) obținem

$$(17) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(f)(x) - f(x)| \leq 1 \cdot \omega(f; \delta).$$

Inegalitatea (17) fiind adevărată pentru orice $\delta > 0$ obținem

$$(18) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(f)(x) - f(x)| = 0.$$

Relația (18) arată că $(L_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ converge punctual către f .

Din (15) și (16) obținem

$$(19) \quad \begin{aligned} \|L_nf - f\| &\leq 1 + \sqrt{\|L_ne_2 - 2e_1L_ne_1 + e_2L_ne_0\|} \sqrt{\|L_ne_0\|} \\ &\quad + \|f\| \|L_ne_0 - e_0\|. \end{aligned}$$

Din (19) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|L_nf - f\| = 0.$$

Ultima relație arată convergența uniformă a șirului de operatori.

4. Operatorul lui Bernstein

În 1885 Weierstrass enunță și demonstrează următoarea teoremă.

Pentru orice funcție continuă f , $f \in C[a, b]$ există un șir de polinoame $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ astfel ca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n - f\| = 0.$$

Cu alte cuvinte, orice funcție continuă pe $[a, b]$ poate fi aproximată uniform printr-un șir de polinoame.

În 1912 S.N. Bernstein dă o demonstrație constructivă a teoremei lui Weierstrass construind, folosind metode probabilistice, un șir de polinoame $B_n(f)$ care astăzi îi poartă numele.

Definiție. Fie $f \in C[0, 1]$. Se numește polinom al lui Bernstein de grad n polinomul

$$(20) \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right)$$

unde $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ se numesc polinoame Bernstein fundamentale.

Prin operatorul lui Bernstein de ordinul n vom înțelege operatorul $B_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$ definit prin

$$(21) \quad B_n(f) = \sum_{k=0}^n p_{n,k} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Teoremă. Șirul de operatori a lui Bernstein $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare, liniar și pozitiv.

Demonstrație. Liniaritatea și pozitivitatea sunt imediate. Avem

$$(22) \quad B_n(e_0)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (x + 1 - x)^n = 1.$$

Pentru a calcula $B_n e_1$ și $B_n e_2$ să considerăm funcția

$$(23) \quad g(x, t) = (1 - x + x e^t)^n = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) e^{kt}$$

Din (23) obținem

$$(24) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) = \sum_{k=0}^n k p_{n,k}(x) e^{kt}$$

$$(25) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, t) = \sum_{k=0}^n k^2 p_{n,k}(x) e^{kt}$$

Din (24) și (25) pentru $t = 0$ obținem:

$$(26) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, 0) = \sum_{k=0}^n k p_{n,k}(x)$$

$$(27) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, 0) = \sum_{k=0}^n k^2 p_{n,k}(x)$$

Pe de altă parte avem:

$$(28) \quad \frac{\partial g}{\partial t}(x, 0) = nx$$

$$(29) \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(x, 0) = n^2 x^2 + x(1-x)n.$$

Din (26), (27), (28) și (29) obținem

$$(30) \quad (B_n e_1)(x) = x$$

$$(31) \quad (B_n e_2)(x) = x^2 + \frac{x(1-x)}{n^2}$$

Din (22), (30) și (31) obținem:

$$B_n(e_i) \rightrightarrows e_i, \quad i = 0, 1, 2.$$

Condițiile din teorema lui Popoviciu-Bohman-Korovkin sunt verificate și prin urmare șirul $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare uniformă.

5. Păstrarea monotoniei și a convexității unei funcții prin polinoamele lui Bernstein

Să observăm că avem:

$$(32) \quad |B_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2} \omega \left(f; \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

pentru orice funcție continuă f .

Dacă $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ (f este lipschitziană) atunci

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2} \frac{M}{\sqrt{n}}.$$

Ultima relație arată că șirul de polinoame al lui Bernstein converge lent către funcția f . Pentru a obține o eroare mică în procesul de aproximare este nevoie, în general, a considera polinoame Bernstein de grad înalt. În practică există probleme în care este mai important ca aproximantul să păstreze alura funcției decât obținerea unei precizii bune. Polinoamele lui Bernstein răspund unei astfel de probleme. Are loc următoarea

Teoremă. Fie $f \in C[0, 1]$.

a) Dacă f este monotonă pe $[0, 1]$, atunci $B_n(f)$, $n \geq 1$ este o funcție monotonă și de aceeași monotonie cu f pe $[0, 1]$.

b) Dacă f este convexă (concavă) atunci funcția $B_n(f)$, $n \geq 2$, este convexă (concavă) pe $[0, 1]$.

Demonstrație. a) Să presupunem că f este crescătoare pe $[0, 1]$.

$B_n(f)$ fiind o funcție derivabilă, este suficient să arătăm că $B'_n(f) \geq 0$.

Avem

$$\begin{aligned}
B'_n(f)(x) &= \sum_{k=0}^n p'_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= \sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} k x^{k-1} (1-x)^{n-k} - \binom{n}{k} (n-k) x^k (1-x)^{n-k} \right] f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= n \sum_{k=1}^n p_{n-1,k-1}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) - n \sum_{k=0}^{n-1} p_{n-1,k}(x) + f\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= n \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] p_{n-1,k}(x)
\end{aligned}$$

sau

$$(32) \quad B'_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}; f \right] p_{n-1,k}(x)$$

Egalitatea (32) soluționează punctul a) din teoremă.

b) Să observăm că

$$(33) \quad B'_n(f)(x) = B_{n-1}(g)(x)$$

unde

$$g(t) = \left[\frac{t(n-1)}{n}, \frac{t(n-1)+1}{n}; f \right].$$

Din (33) obținem

$$\begin{aligned}
(34) \quad B''_n(f)(x) &= B'_{n-1}(g)(x) \\
&= (n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \left[g\left(\frac{k+1}{n-1}\right) - g\left(\frac{k}{n-1}\right) \right] p_{n-2,k}(x) \\
&= (n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \left(\left[\frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}; f \right] - \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}; f \right] \right) p_{n-2,k}(x) \\
&= \frac{2(n-1)}{n} \sum_{k=0}^{n-2} \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}; f \right] p_{n-2,k}(x).
\end{aligned}$$

Relația (34) încheie demonstrația teoremei.

Observația 1. Se poate arăta că dacă $[x_1, \dots, x_{m+1}; f] \geq 0$ pentru orice puncte x_i distincte din intervalul $[0, 1]$, atunci

$$B_n^{(m)}(f)(x) \geq 0$$

pentru orice $x \in [0, 1]$.

Observația 2. Teorema demonstrată arată că $B_n(f)$ păstrează alura funcției f pe intervalul $[0, 1]$.

6. Evaluarea polinoamelor exprimate în baza Bernstein

Teoremă. Mulțimea $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$ formează o bază în Π_n .

Demonstrație. Vom da o demonstrație constructivă a acestei teoreme. Mulțimea $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$ are $n+1$ elemente. Este suficient să arătăm că orice $P \in \Pi_n$ poate fi scris ca o combinație liniară de elementele mulțimii $(p_{n,k})_{k=\overline{0,n}}$.

Avem

$$\begin{aligned}
 (35) \quad P(x+y) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} x^k [x + (1-x)]^{n-k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} x^{n-j} (1-x)^j \\
 &\stackrel{n-j=i}{=} \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{i=k}^n \binom{n-k}{n-i} x^i (1-x)^{n-i} \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(y)}{k!} \sum_{i=k}^n \frac{\binom{n-k}{i-k}}{\binom{n}{i}} p_{n,i}(x)
 \end{aligned}$$

Punând $y = 0$ obținem

$$\begin{aligned}
 (36) \quad P(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \sum_{i=0}^n \sigma(i-k) \frac{\binom{n-k}{i-k}}{\binom{n}{i}} p_{n,i}(x) \\
 &= \sum_{i=0}^n p_{n,i}(x) \frac{1}{\binom{n}{i}} \sum_{k=0}^i \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \binom{n-k}{i-k}
 \end{aligned}$$

Am obținut astfel egalitatea

$$\begin{aligned}
 (37) \quad & \boxed{P(x) = \sum_{i=0}^n p_{n,i}(x) \alpha_i(P)} \\
 & \alpha_i(P) = \frac{1}{\binom{n}{i}} \sum_{k=0}^i \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \binom{n-k}{i-k}
 \end{aligned}$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

7. Algoritmul lui Popoviciu-Casteljau

Să observăm că din egalitatea

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

obținem următoarea egalitate

$$(38) \quad p_{n,k}(x) = (1-x)p_{n-1,k}(x) + xp_{n-1,k-1}(x)$$

Fie $P \in \Pi_n$ și fie $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ coordonatele acestui polinom în baza $(p_{n,0}, p_{n,1}, \dots, p_{n,n})$:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k p_{n,k}(x).$$

Din relația (38) obținem

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^n a_k((1-x)p_{n-1,k}(x) + xp_{n-1,k-1}(x)) \\ &= (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}^x(x) + x \sum_{k=1}^n a_k p_{n-1,k-1}(x) \end{aligned}$$

sau

$$(39) \quad P(x) = (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}(x) + x \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} p_{n-1,k}(x).$$

Din relația (39) obținem următoarea

Teoremă. (Popoviciu-Castelja) *Valoarea $v = P(x)$ se obține prin următoarea schemă recursivă:*

pentru $i = 0, 1, \dots, n$

$$p_i^0 := a_i$$

pentru $r = 1, 2, \dots, n$

pentru $i = 0, 1, \dots, n-r$

$$p_i^r := (1-x)p_i^{r-1} + xp_{i+1}^{r-1}$$

$$v := p_0^n.$$

Demonstrație. Pentru $n = 1$ avem

$$P_0^1(x) = (1-x)a_0 + xa_1 = P(x).$$

Presupunem relația adevărată pentru $n-1$ și arătăm că ea este adevărată și pentru n . Avem

$$P_0^{(n-1)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k p_{n-1,k}(x) \quad \text{și} \quad P_1^{(n-1)}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} p_{n-1,k}(x).$$

Din algoritmul avem:

$$(40) \quad P_0^{(n)}(x) = (1-x)P_0^{(n-1)}(x) + xP_1^{(n-1)}(x).$$

Relația (40) este aceeași cu relația (39).

Probleme propuse

1. Fie $\Delta_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ un șir de diviziuni a intervalului $[0, 1]$ și $s_{\Delta_n}(f)$, $n \in \mathbb{N}^*$ splinul de interpolare de ordinul întâi. Să se arate că dacă $\|\Delta_n\| \rightarrow 0$ atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_{\Delta_n}(f) - f\|_{\infty} = 0,$$

pentru orice funcție continuă pe $[0, 1]$.

2. Să se calculeze $B_n(e_3)(x)$.
3. Să se demonstreze egalitatea

$$p_{n,i}(uv) = \sum_{j=1}^n p_{n,j}(u)p_{j,i}(v) = \sum_{j=1}^n p_{n,j}(v)p_{j,i}(u).$$

4. Să se calculeze $B_n(f)(x)$ unde $f(x) = \cos x$.

5. Fie $P \in \Pi_n$ și $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i p_{n,i}(x)$. Să se arate că $P(x)$ se poate scrie sub forma:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n+1} b_i p_{n+1,i}(x)$$

și să se exprime b_i în funcție de a_i .

6. Fie $D_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definit prin

$$D_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 p_{n,k}(t) f(t) dt.$$

Să se arate că $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare uniformă.

7. Să se arate că D_n ,

$$D_n(f) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 p_{n,k}(x) dx$$

păstrează monotonia și convexitatea.

8. Se consideră operatorul $K_n : C[0, 1] \rightarrow \Pi_n$ definit prin

$$K_n(f)(x) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_{\frac{k}{n+1}}^{\frac{k+1}{n+1}} f(t) dt.$$

Să se arate că $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de aproximare uniformă.

9. Să se arate că dacă $f \geq 0$ atunci operatorul $K_n(f)$ păstrează aria mărginită de graficul funcției f , dreptele $x = 0$ și $x = 1$ și axa Ox .